

"L'INSIEME DEI NUMERI REALI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE AI NUMERI REALI ---- 3

2 GLI ASSIOMI DEI NUMERI REALI ---- 6

ASSIOMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ---- 6
ASSIOMI RELATIVI ALL'ORDINAMENTO ---- 7
ASSIOMA DI COMPLETEZZA ---- 8

3 CONSEGUENZE DEGLI ASSIOMI DEI NUMERI REALI ---- 10

4 PROPRIETÀ DELL'INSIEME DEI NUMERI REALI ---- 14

5 PROPRIETÀ DI LIMITATEZZA ---- 16

INSIEMI LIMITATI ---- 16
INSIEMI NON LIMITATI ---- 18

BIBLIOGRAFIA ---- 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

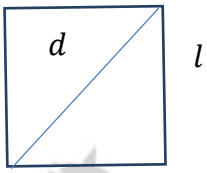
1 Introduzione ai numeri reali

La necessità di introdurre i **numeri reali** nasce dall'esigenza di poter risolvere equazioni del tipo

$$x^2 = 2$$

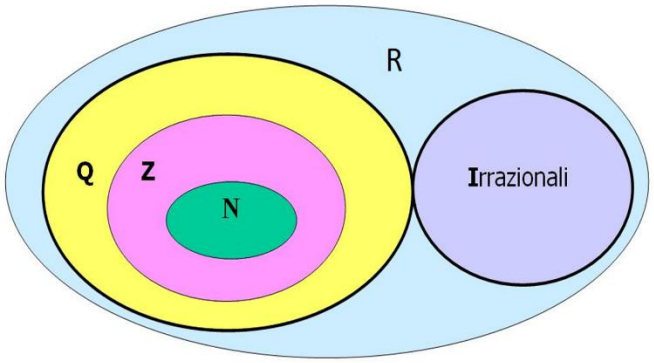
Anticamente si pensava che tutti i segmenti fossero commensurabili, cioè che il rapporto tra le lunghezze di due segmenti qualsiasi fosse esprimibile mediante un numero razionale. Tale concezione entrò in crisi quando i Greci si accorsero del fatto che il rapporto tra la lunghezza della diagonale di un quadrato e la lunghezza del suo lato non è esprimibile mediante un numero razionale, bensì:

$$\frac{d}{l} = \sqrt{2}$$



I Pitagorici dimostrarono che il numero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, cioè che non esiste alcun numero razionale il cui quadrato è pari a 2.

DEFINIZIONE: L'insieme dei numeri che non sono razionali prende il nome di insieme dei **numeri irrazionali** e si indica con il simbolo $\mathbb{Q}^c$ $(\text{complemento di } \mathbb{Q})$ o, analogamente, $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.



Nell'insieme dei numeri irrazionali si distinguono i numeri ***algebrici*** e i numeri ***trascendenti***. In generale, i primi sono quelli che si ottengono tramite una combinazione di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

operazioni algebriche, tra le quali l'estrazione di radice, mentre i secondi non si possono mediante tali operazioni, quindi trascendono (cioè "vanno oltre") l'algebra.

DEFINIZIONE: Un **numero algebrico** è un numero reale (o complesso) che è soluzione di un'equazione polinomiale della forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

dove $n > 0$, ogni a_i è un intero, e $\neq 0$.

ESEMPI:

- Alcuni numeri irrazionali come $\sqrt{2}$ (la radice quadrata di 2) $\sqrt[3]{3}/2$ (la radice cubica di 3 divisa per 2) sono algebrici perché radici, rispettivamente, di

$$x^2 = 0; \quad 8x^3 - 3 = 0$$

- In generale sono algebrici i numeri irrazionali definibili tramite radicali e operazioni con numeri interi, anche se non tutte le soluzioni delle equazioni possono essere espresse in questo modo (come d'altronde non tutti gli algebrici sono reali).

OSSERVAZIONE: Si può affermare che i reali algebrici, ovvero l'intersezione tra i numeri algebrici e i numeri reali, è formata dagli irrazionali algebrici e dai razionali.

DEFINIZIONE: Un **numero trascendente** è un numero irrazionale che non è un numero algebrico, ossia non è la soluzione di nessuna equazione polinomiale della forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

OSSERVAZIONE: L'insieme dei numeri trascendenti non è chiuso rispetto all'addizione o al prodotto; infatti se a è trascendente, così sarà $-a$, ma la loro somma (che è 0) è evidentemente un numero algebrico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: L'insieme dei numeri trascendenti è non numerabile, cioè esistono infinitamente più numeri trascendenti che algebrici. (Risultato di Georg Cantor fine '800).

ESEMPI:

- $2^{\sqrt{2}}$;
- $\pi \approx 3{,}1415\ (pi\ greco)$;
- $e \approx 2{,}7182\ (numero\ di\ Nepero)$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Gli assiomi dei numeri Reali

DEFINIZIONE: L'insieme dei **numeri reali** $\mathbb{R}$ è l'unione dell'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dell'insieme dei numeri irrazionali $\mathbb{I}$.

L'insieme dei numeri reali soddisfa vari assiomi, riguardanti sia le operazioni in esso definite, che l'ordinamento

Assiomi relativi alle operazioni

Assioma $\mathbf{A_1}$: In $\mathbb{R}$ è definita un'operazione di somma, denotata con $+$, che gode delle seguenti proprietà:

Commutativa: $a + b = b + a, \forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}$;

Associativa: $a + (b + c) = (a + b) + c, \forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}$;

Esistenza dell'elemento neutro: esiste un elemento, denotato con 0 e detto **zero**, tale che $a + 0 = a, \ \forall\, \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$ (si dimostra che è unico);

Esistenza dell'opposto: esiste un elemento, denotato con $-a$ e detto **opposto**, tale che $a + (-a) = 0, \ \forall\, \mathbf{a} \in \mathbb{R}$ (si dimostra che è unico);

OSSERVAZIONE: Queste proprietà sono godute anche dagli insiemi $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, le prime tre anche dall'insieme $\mathbb{N}$.

Assioma $\mathbf{A_2}$: E' definita in $\mathbb{R}$ un'operazione di moltiplicazione, denotato con $*$, che gode delle seguenti proprietà:

Commutativa: $a * b = b * a, \ \ \forall\, a, b \in \mathbb{R}$;

Associativa: $a * (b * c) = (a * b) * c, \ \ \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$;

Esistenza dell'elemento neutro: esiste un elemento, denotato con 1 e detto **unità,** tale che $a * 1 = a \ \forall\, a \in \mathbb{R}$ (si dimostra che è unico);

Esistenza dell'reciproco: si dimostra che esiste un elemento, denotato con a^{-1} e detto **reciproco** (o **inverso**), tale che

$a * (a^{-1}) = 1, \ \ \forall\, a \in \mathbb{R} - \{0\}$ (si dimostra che è unico);

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Distributiva : $(a+b)*c = a*c + b*c, \ \forall\, a,\ b,\ c \in \mathbb{R}$;

OSSERVAZIONE:

- Le proprietà degli assiomi $\mathbf{A_1}$ e $\mathbf{A_2}$ sono godute anche dall'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$.
- Nell'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$ non è definito il reciproco, se non per il numeri intero 1.

DEFINIZIONE: Un qualunque insieme su cui sia definita un'operazione che soddisfa tutte le proprietà dell'assioma $\mathbf{A_1}$ tranne la commutatività è detto **gruppo.** Se resta definita anche la commutatività, il gruppo si dice **gruppo commutativo** (o **gruppo Abeliano**).

DEFINIZIONE: Un qualunque insieme in cui siano definite due operazioni che soddisfano gli assiomi $\mathbf{A_1}$ e $\mathbf{A_2}$ è detto **corpo commutativo o campo.**

OSSERVAZIONE:

- Una terna $(\mathbb{K}, +, *)$ è un **Corpo** se:
  1. $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano;
  2. $(\mathbb{K}, *)$ è un gruppo;
  3. L'operazione $*$ è distributiva rispetto all'operazione $+$.
- Una terna $(\mathbb{K}, +, *)$ è un **Campo** se:
  4. $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano;
  5. $(\mathbb{K}, *)$ è un gruppo abeliano;
  6. L'operazione $*$ è distributiva rispetto all'operazione $+$.

Assiomi relativi all'ordinamento

Assioma $\mathbf{A_3}$: E' definita in $\mathbb{R}$ una relazione d'ordine $\leq$ («minore o uguale») che gode delle seguenti proprietà:

Compatibilità con la somma: $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c, \ \forall\, a,\ b,\ c \in \mathbb{R}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Se $0 \leq a, 0 \leq b$ allora $0 \leq a + b, \forall\, a, b \in \mathbb{R}$

Compatibilità con il prodotto: $a \leq b \Rightarrow a * c \leq b * c, \quad \forall\, a, b \in \mathbb{R}, \forall c \geq 0.$

- Se $0 \leq a, 0 \leq b$ allora $0 \leq a * b, \forall\, a, b \in \mathbb{R}$

OSSERVAZIONE:

- L'insieme dei razionali $\mathbb{Q}$ verifica gli assiomi A_1, A_2, A_3.
- Un insieme che verifica gli assiomi A_1, A_2, A_3 è detto **corpo commutativo ordinato**.

RICORDIAMO: La scrittura $a \leq b$ o, analogamente, $b \geq a$ sta ad indicare:

$a < b$ (analogamente $b > a$) oppure $a = b$,

La scrittura $a < b$ sta ad indicare che $a \leq b$ e $a \neq b$.

Assioma di Completezza

L'assioma di completezza è l'assioma che introduce una caratteristica distintiva nell'insieme dei numeri reali, in quanto, come già osservato, gli assiomi fin qui elencati sono soddisfatti anche dall'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali.

Assioma A_4: *«Per ogni coppia di sottoinsiemi A e B di $\mathbb{R}$ tali che $a \leq b$, per ogni $a \in A$ e per ogni $b \in B$, esiste un elemento $c \in \mathbb{R}$ tale che*

$$a \leq c \leq b, \ \forall\, a \in A \ e \ \forall\, b \in B,$$

cioè un elemento maggiore o uguale di tutti gli elementi di A e minore o uguale di tutti gli elementi di B».

DEFINIZIONE: L'elemento c si chiama **elemento separatore** ed è unico se $A \cup B = \mathbb{R}$.

OSSERVAZIONE: $\mathbb{Q}$ non gode della proprietà di completezza.

Per dimostrare l'asserto è sufficiente considerare i sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ così definiti:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$A = \{ x \in Q \mid x \leq 0 \} \cup \{ x \in Q: x > 0 \; e \; x^2 < 2 \}$,

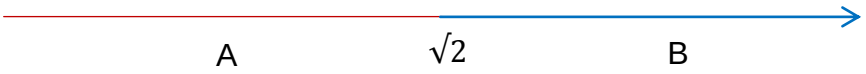
$B = \{ x \in Q \mid x \geq 0 \wedge x^2 \geq 2 \}$.

Si osserva che:

$A \cap B = \emptyset, \quad A \cup B = \mathbb{Q}$.

L'elemento separatore dei due insiemi non può esistere perché se per assurdo esistesse, dovrebbe essere tale che $x^2 = 2$ e si è già osservato che questa equazione non ha soluzioni in $\mathbb{Q}$.

Come si osserva in figura, l'elemento che separa i due insiemi è $\sqrt{2}$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Conseguenze degli assiomi dei numeri reali

Gli assiomi enunciati nei precedenti paragrafi, determinano alcune proprietà (ben note) dei numeri reali, che di seguito saranno dimostrate:

- ✓ *Regola di semplificazione rispetto alla somma*:

se $a + b = a + c \Rightarrow b = c$

per dimostrare tale regola è sufficiente sfruttare l'esistenza dello zero (elemento neutro rispetto alla somma) e dell'opposto e le proprietà commutativa e associativaù

$$b = b + 0 = b + [a + (-a)] = [a + (-a)] + b =$$
$$= [(-a) + a] + b = (-a) + (a + b)$$

Quindi $b = (-a) + (a + b)$ e poiché $a + b = a + c$, si ha:

$$\boldsymbol{b} = (-a) + (a + b) = (-a) + (a + c) = [(-a) + a] + c =$$
$$= [a + (-a)] + c = 0 + c = c + 0 = \boldsymbol{c}$$

- ✓ *Regola di semplificazione rispetto al prodotto*:

$$se\ \ a * b = a * c\ \ \ e\ \ a \neq 0\ \Rightarrow\ \ b = c$$

Si può procedere in modo del tutto analogo alla dimostrazione precedente, ricordando che, in questo caso, l'elemento neutro è rappresentato da 1 e non si parla di opposto, bensì di reciproco di un numero, sempre che il numero sia non nullo

$$\boldsymbol{b} = b * 1 = b * [a * (a^{-1})] = [a * (a^{-1})] * b =$$
$$= [(a^{-1}) * a] * b = (a^{-1}) * (a * b) = (a^{-1}) * (a * c) =$$
$$= [(a^{-1}) * a] * c = [a * (a^{-1})] * c = c * [a * (a^{-1})] = c * 1 = \boldsymbol{c}$$

- ✓ *Legge di annullamento del prodotto:*

Il prodotto $a * b = 0 \Leftrightarrow$ almeno uno tra a, b è nullo, cioè $a = 0$ e/o $b = 0$

Si supponga per ipotesi $b = 0$ e dimostriamo che almeno uno tra $a * b = 0$. A tal fine, sarà sufficiente provare $a * 0 = 0$. Per far ciò, ricordiamo che l'elemento neutro rispetto alla somma è

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

lo zero, rispetto al prodotto è 1 e che oltre alla proprietà associativa e commutativa, vale la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma:

$$\boldsymbol{a + a * 0} = a * 1 + a * 0 = a * (1 + 0) = a * 1 = a = \boldsymbol{a + 0}$$

Per la precedente regola di semplificazione della somma si ottiene $a * 0 = 0$.

Viceversa, si supponga $a * b = 0$, se $a = 0$ o $b = 0$ la tesi è ovviamente raggiunta. Si supponga, quindi, che uno dei due sia non nullo, ad esempio, si supponga $a \neq 0$. Questo implica che esiste il reciproco a^{-1} di a, allora:

$$\boldsymbol{b} = b * 1 = b * [a * (a^{-1})] = b * a * (a^{-1}) = (a^{-1}) * b * a = (a^{-1}) * 0 = \boldsymbol{0}$$

Negli ultimi due passaggi dell'equivalenza si è usato che $a * b = 0$ per ipotesi e quanto provato nell'implicazione precedente $a * 0 = 0$

OSSERVAZIONE: La precedente regola aiuta a spiegare perché nei numeri reali non è possibile la divisione per lo zero, cioè, equivalentemente, perché si richiede $a \neq 0$ per l'esistenza dell'inverso a^{-1}. Infatti, si supponga, per assurdo, $a = 0$, allora $a * b = 0 * b = 0, \forall b \in \mathbb{R}$, per la proprietà precedentemente dimostrata. Questo significa che non esiste un numero reale 0^{-1} tale che $0 * 0^{-1} = 1$

- ✓ *Unicità dell'opposto*

E' nota che per ogni numero reale a resta definito l'opposto (rispetto alla somma) $-a$, tale che $a + (-a) = 0$. Si supponga l'esistenza di un altro elemento b tale che $a + b = 0$, allora

$$a + (-a) = 0 = a + b$$

Per la legge di semplificazione della somma $(-a) = b$, da cui l'unicità.

- ✓ *Unicità del reciproco*

Analogamente alla precedente dimostrazione, si supponga $0 \neq a \in \mathbb{R}$ e sia a^{-1} il suo reciproco tale che $a * a^{-1} = 1$. Se per assurdo $\exists b \in \mathbb{R}$ tale che $a * b = 1$ si ha

$$a * a^{-1} = 1 = a * b$$

E per la legge di semplificazione del prodotto, l'asserto $b = a^{-1}$.

- ✓ *Per ogni numero reale a vale $-(-a) = a$*

Per definizione $-(-a)$ è l'opposto di $-a$, ma essendo

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Si evince che l'opposto di $(-a)$ è a, quindi $a = (-a)$ per l'unicità dell'opposto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

✓ *Per ogni coppia di numeri reali* a, b *risulta* $(-a) * b = -a * b$

Per la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma si ha:

$$(-a) * b + a * b = [(-a) + a] * b = 0 * b = 0$$

Da cui si desume chiaramente che $a * b$ è l'opposto di $(-a) * b$, il che implica l'asserto $(-a) * b = -(a * b)$

✓ *Per ogni coppia di numeri reali* a, b *risulta* $(-a) * (-b) = a * b$

La proprietà è una conseguenza della precedente e della proprietà commutativa del prodotto:

$$(-a) * (-b) = -[a * (-b)] = -[(-b) * a] = -[-(b * a)] = -[-(a * b)]$$

Ricordando che $-(-a) = a$ segue l'asserto.

OSSERVAZIONE: Gli assiomi di ordinamento, si riferiscono alla relazione di *minore o uguale* ($\leq$) tra coppie di numeri reali. La relazione di *maggiore o uguale* ($\geq$) si può ricondurre a quella di minore uguale, utilizzando la definizione

$$a \geq b \overset{def}{\iff} b \leq a$$

Questo significa che la relazione di maggiore o uguale gode di proprietà analoghe a quelle della relazione di minore o uguale.

OSSERVAZIONE: Le relazioni di minore e maggiore stretto ($\lneq$) sono definite da:

$$a < b \iff a \leq b \ e \ a \neq b$$

$$a > b \iff a \geq b \ e \ a \neq b$$

✓ *La relazione* $a \leq b \overset{equivale}{\iff} b - a \geq 0$

Se $a \leq b$ per gli assiomi relativi all'ordinamento, si ha

$$a - b \leq b - b = 0$$

Viceversa se $b - a \geq 0$ sempre per gli assiomi dell'ordinamento e per la proprietà associativa della somma

$$a = 0 + a \leq (b - a) + a = b + (-a + a) = b + 0 = b \Rightarrow a \leq b$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

✓ *Proprietà transitiva dell'ordinamento*

Se $a \leq b \, e \, b \leq c \;\Rightarrow a \leq c$

Se $a \leq b \, e \, b \leq c$ per la proprietà precedente $0 \leq b - a$ e $0 \leq c - b$. Dalla proprietà degli assiomi $0 \leq a, 0 \leq b$ allora $0 \leq a + b, \forall\, a,\, b \in \mathbb{R}$, si ottiene

$$0 \leq (b - a) + (c - b) = c - a$$

Che per la proprietà precedente, è equivalente a $a \leq c$

✓ $a \geq 0 \Leftrightarrow -a \leq 0$

Se $a \geq 0$ per la proprietà $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c, \; \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$ si può scrivere

$$(-a) = 0 + (-a) \leq a + (-a) = 0$$

Viceversa, se $-a \leq 0$ per analogo motivi si può scrivere

$$0 = a + (-a) \leq a + 0 = a$$

✓ *Se* $a \leq b \, e \, c \leq 0 \;\Rightarrow a * c \geq b * c$

Per le ipotesi e per la proprietà precedente $0 \leq b - a$ e $-c \geq 0$. Considerando, poi, che se $0 \leq a, 0 \leq b$ allora $0 \leq a * b, \; \forall\, a,\, b \in \mathbb{R}$, si scrive

$$0 \leq (b - a) * (-c) = -b * c + a * c$$

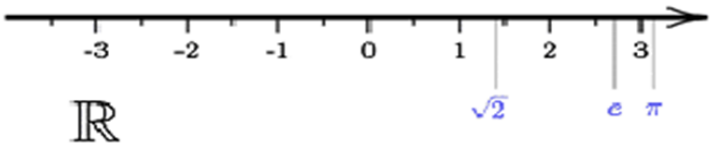
da cui l'asserto, considerando l'equivalenza $a \leq b \overset{equivale}{\Longleftrightarrow} b - a \geq 0$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Proprietà dell'insieme dei numeri reali

L'insieme dei numeri reali è un insieme infinito, totalmente ordinato in maniera densa come $\mathbb{Q}$, ma rispetto a quest'ultimo completa la retta (per l'assioma A_4) .

Per tale ragione quando si rappresentano i numeri reali si parla spesso di «retta reale». Tale identificazione è lecita in quanto esiste una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei numeri reali e l'insieme dei punti appartenenti ad una retta orientata, dove per retta orientata si intende quella retta in cui è stata fissata un'origine ed un verso di percorrenza.



Dagli assiomi si deducono ulteriori proprietà dell'insieme dei numeri reali. Si segnala, senza dimostrarlo, il seguente teorema:

TEOREMA (DENSITÀ DI $\mathbb{Q}$ IN $\mathbb{R}$): «L'insieme $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè dati due numeri reali qualunque a e b e, con $a < b$, esiste sempre un numero razionale r, compreso tra a e b, cioè tale che $a < r < b$» .

Anche per gli irrazionali vale un analogo del precedente teorema.

TEOREMA (DENSITÀ DI $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ IN $\mathbb{R}$): L'insieme $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè dati due numeri reali a e b qualunque, con $a < b$, esiste sempre un numero irrazionale j, compreso tra a e b, cioè tale che $a < j < b$.

Questi ultimi due teoremi possono essere enunciati, dicendo che:

TEOREMA: Un qualsiasi intervallo aperto $]a, b[$ di $\mathbb{R}$ contiene infiniti numeri razionali e infiniti numeri irrazionali.

RIASSUMENDO: Risulta $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbb{R} - \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

- ✓ In $\mathbb{N}$:
  - **non** esiste l'opposto $-n$ tale che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\forall n \in \mathbb{N} \quad n + (-n) = 0;$

- **non** esiste il reciproco (o inverso) $\frac{1}{n}$ di n, eccetto che per $n = 1$.

✓ In $\mathbb{Z}$:

- **Esiste** l'opposto $-z, \ \forall z \in \mathbb{Z}$
- **non** esiste il reciproco (o inverso) $\frac{1}{z}$ di z, eccetto che per $z = 1$.

✓ In $\mathbb{Q}$:

- Esiste opposto ed inverso di ogni razionale;
- Ordinato in maniera densa;
- Valgono la proprietà di densità $\mathbb{R}$.
- **Non** è completo.

✓ In $\mathbb{R}$:

- Esiste opposto ed inverso di ogni reale;
- Ordinato in maniera densa;
- Vale la proprietà di completezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Proprietà di limitatezza

Insiemi limitati

DEFINIZIONE: Sia A un insieme di numeri reali. Il **massimo** di A, se esiste, è un numero M dell'insieme A ($M \in A$), maggiore o uguale ad ogni altro elemento dell'insieme. In simboli:

$$\text{M massimo di A } (M=\max A) \Leftrightarrow \begin{cases} M \geq a, \ \forall a \in A; \\ M \in A \end{cases}$$

Analogamente

DEFINIZIONE: Il **minimo** m di un insieme di numeri reali A, se esiste, è un numero dell'insieme A ($m \in A$), minore od uguale ad ogni altro elemento A. In simboli:

$$\text{m mimimo di A } (m=\min A) \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq a, \ \forall a \in A; \\ m \in A \end{cases}$$

OSSERVAZIONE:

- Non tutti gli insiemi di numeri reali hanno il massimo ed il minimo.

Ad esempio, se A è l'insieme costituito da tutti i numeri reali positivi, A non è dotato né massimo, né minimo (non esiste il più piccolo numero reale positivo); Si potrebbe pensare allo zero che, di fatto, non può essere il minimo, perché non appartiene ad A.

- Il minimo ed il massimo, se esistono, essi sono unici.

DEFINIZIONE: Un numero L si dice **maggiorante** per un insieme A se

2. $L \geq a, \ \forall a \in A.$

Analogamente

DEFINIZIONE: un numero reale l **minorante** di A se

3. $l \leq a, \forall a \in A.$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: E' bene notare, esplicitamente, che un insieme A non sempre ammette maggioranti o minoranti. Ad esempio, se si considera, nuovamente, l'insieme dei numeri reali positivi, si osserva che A non ammette alcun maggiorante, mentre lo zero, e tutti i numeri reali negativi, sono minoranti di A.

Si deduce che il minorante e il maggiorante, non necessariamente appartengono all'insieme.

DEFINIZIONE: Un insieme A si dice **limitato superiormente** se ammette un maggiorante, **limitato inferiormente** se ammette un minorante. Si dice **limitato** se è limitato superiormente e inferiormente. In simboli:

$$A \text{ limitato} \Leftrightarrow \exists\, l, L \in \mathbb{R}:\ l \leq a \leq L,\ \forall a \in A$$

TEOREMA DELL'ESISTENZA DELL'ESTREMO SUPERIORE: Si supponga A un insieme non vuoto di numeri reali, limitato superiormente. Allora esiste il minimo dell'insieme dei maggioranti di A.

DEFINIZIONE (ESTREMO SUPERIORE): Sia A un insieme di numeri reali non vuoto e limitato superiormente. Si dice che $S \in \mathbb{R}$ è l'estremo superiore di A se S è il minimo dei maggioranti.

OSSERVAZIONE: Equivale a dire che S è un maggiorante e che ogni numero più piccolo di S, $S - \epsilon$, è minore di qualche elemento dell'insieme.

In simboli:

$$\text{S estremo superiore si A } (S=\sup A) \Leftrightarrow \begin{cases} S \geq a,\ \forall a \in A \\ \forall \epsilon > 0,\ \exists a \in A: S - \epsilon < a. \end{cases}$$

Analogamente

DEFINIZIONE (ESTREMO INFERIORE): Se A è un insieme non vuoto di numeri reali, limitato inferiormente, allora l'insieme dei minoranti di A ha massimo. In tali condizioni, si dice che un numero i è **l'estremo inferiore** di A se i è il massimo dei minoranti di A. Ciò equivale a:

$$\text{i estremo inferiore si A } (i=\inf A) \Leftrightarrow \begin{cases} i \leq a,\ \forall a \in A \\ \forall \epsilon > 0,\ \exists a \in A: i + \epsilon > a. \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Quindi:

- se un insieme è limitato superiormente esiste l'estremo superiore ed è un numero reale;
- se un insieme è limitato inferiormente esiste l'estremo inferiore ed è un numero reale.

Insiemi non limitati

E' utile introdurre i simboli $\pm\infty$ ($\pm$infinito), per descrivere gli insiemi **non limitati.**

DEFINIZIONE: Sia A un insieme non vuoto. L'estremo superiore di A è $+\infty$ se A non è limitato superiormente; l'estremo inferiore di A è $-\infty$ se A non è limitato inferiormente. In simboli:

$$sup\ A = +\infty \iff \forall\, L, \quad \exists a \in A: a > L$$

$$inf\ A = -\infty \iff \forall\, l, \quad \exists a \in A: a < l$$

OSSERVAZIONE: Nelle relazioni sopra scritte ci si può limitare a considerare $L > 0, l < 0$.

Facendo uso di simboli $+\infty$ e $-\infty$ si può affermare che ogni insieme non vuoto di numeri reali ammette sia estremo superiore che estremo inferiore. Se l'insieme è limitato superiormente allora l'estremo superiore è finito; se l'insieme è limitato inferiormente allora l'estremo inferiore è finito.

ESEMPI:

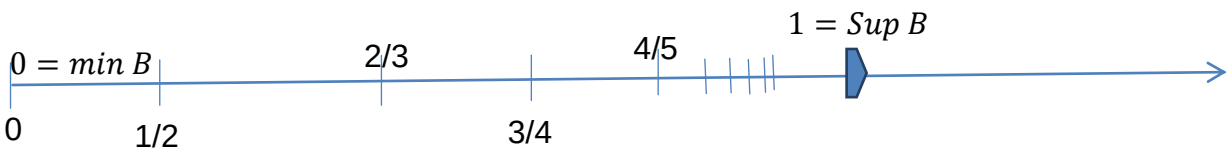
1. Se $A = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\}$, allora

$$Sup\ A = +\infty, \quad inf\ A = 0$$

E non esistono il massimo e minimo di A.

2. Se $B = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, risulta

$$sup\ B = 1, \quad inf\ B = min\ B = 0$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Alla luce delle nozioni introdotte si riportano, di seguito, alcune proprietà dell'insieme dei numeri naturali e dell'insieme dei numeri razionali.

- ✓ L'insieme $\mathbb{N}$ gode di due proprietà caratteristiche:

1. Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ è dotato di minimo;
2. Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$, superiormente limitato, è dotato di massimo.

Tenendo conto di tale proprietà di può dimostrare la seguente:

PROPRIETÀ DI ARCHIMEDE: Per ogni $x \in \mathbb{R}$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > x$.

La proprietà di Archimede afferma che l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali non è limitato superiormente.

Dalla proprietà di Archimede si dimostra la proprietà di densità dell'insieme $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$:

PROPRIETÀ DI DENSITÀ DI $\mathbb{Q}$ IN $\mathbb{R}$: Per ogni coppia di numeri reali $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, esiste un numero razionale compreso fra a e b. Ovvero

$\exists q \in \mathbb{Q}: \ a < q < b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Curzio, P. L. (1994). *Lezioni di Algebra.* Liguori Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- *Numero algebrico*. (s.d.). Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_algebrico#Numeri_trascendenti
- *Numero Trascendente*. (s.d.). Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_trascendente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)